СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОНСПЕКТ ПО АЛГЕБРА

на специалност
Софтуерно инженерство
I курс, редовно обучение, учебна 2026/2027 г.

1. Комплексни числа. Формули на Моавър за степенуване и за коренуване, n-ти корени на единицата. Числови полета и пример за нечислово поле.

2. Действия с матрици – събиране, умножение с число, умножение, транспониране. Основни свойства на тези действия (операции). Пермутации и инверсии. Определение за детерминанта. Транспонирана детерминанта. Основни свойства на детерминантите.

3. Адюнгирани количества и поддетерминанти. Развитие на детерминанта по ред и по стълб. Формули на Крамер. Детерминанта на Вандермонд.

4. Умножение на детерминанти. Обратима матрица. Намиране на обратна матрица.

5. Определение за линейно пространство, основни свойства и примери. Подпространства. Линейна обвивка. Линейна зависимост и линейна независимост. Основна лема на линейната алгебра.

6. Базис, размерност и координати.

7. Сума на подпространства. Размерност на сумата на две подпространства. Директна сума на подпространства.

8. Ранг на система вектори и ранг на матрица.

9. Системи линейни уравнения. Теорема на Руше. Фундаментална система от решения на хомогенна система линейни уравнения. Представяне на подпространства на n–мерното векторно пространство като решения на хомогенни линейни системи.

10. Линейни изображения. Изоморфизъм на линейни пространства. Ядро и образ на линейно изображение.

11. Матрица на линейно изображение. Действия с линейни оператори. Обратим линеен оператор. Подобни матрици.

12. Собствени вектори и собствени стойности на линеен оператор. Диагонализация на оператори с прост спектър. Инвариантни подпространства относно действието на линеен оператор.

13. Полиноми на една променлива.

14. Аритметика в пръстена на полиномите над поле.

15. Неразложимост на полиноми с коефициенти от поле.

16. Корени на полиномите. Формули на Виет.

17. Симетрични полиноми.

01.10.2026 г. **проф. д-р Мая Стоянова**